설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

반복문과 리스트 처리

리스트 데이터 처리

posco

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

리스트 데이터 처리

for 반복문 — Part 1

for 문의 기본 구조

누적 변수와 합계 패턴

while 반복과 흐름 제어 — Part 2

while 문의 기본 구조

break와 continue

리스트 데이터 처리 — Part 3

조건 필터링

새 리스트 만들기

리스트 데이터 처리

posco

여러 값을 하나씩 처리하려면

- 리스트는 담아 두는 것만으로 끝이 아니라 **값을 하나씩 꺼내 처리**해야 의미
- 값 100개를 인덱스로 출력하면 print를 100줄 작성해야 함
- **같은 동작의 반복**은 컴퓨터에 맡기는 것이 반복문

반복문 안에서 조건 걸기

for 안에 if를 넣어 각 값을 검사 - **조건이 참인 값만** 처리

CODE

```
temps = [25, 32, 28, 35, 27]
for t in temps:
    if t > 30:
        print(t, "고온 주의")
# 32 고온 주의 / 35 고온 주의
```

반복문과 조건문 결합 구조

들여쓰기 단계가 실행 영역 결정 - 0단계 한 번, 1단계 매 바퀴, 2단계 조건부





0단계 · 반복 전체

for 구문을 시작하고, 모든 반복이 끝나면 마지막 print를 1회 실행합니다.

1단계 · 매 바퀴 실행

각 원소를 검사할 때마다 print("검사 중")과 if 조건을 실행합니다.

2단계 · 조건 참일 때만

현재 값이 조건을 만족하는 바퀴에서만 print("고온")을 실행합니다.

조건에 맞는 값만 골라내기

숫자 비교·글자 비교 등 다양한 조건으로 값 필터링 (if·elif 사용 가능)

CODE

```
temps = [25, 32, 28, 35, 19]
for t in temps:
    if t >= 30:
        print(t, "고온")
    elif t < 20:
        print(t, "저온")
```

실습 1. 조건에 맞는 값만 출력하기

목표	for 와 if 를 결합해 조건에 맞는 값만 골라 출력하기
단계	① 온도 리스트를 저장 → ② for 로 값을 하나씩 꺼내며 if 로 30 이상인지 검사 → ③ 조건에 맞는 값만 안내 문구와 함께 출력 → ④ 출력값을 원본과 대조해 맞는지 검증
예상 결과	고온: 32 / 고온: 35 / 고온: 31

실습 1. 조건에 맞는 값만 출력하기 정답

CODE

```
temps = [25, 32, 28, 35, 19, 31, 27]
for t in temps:
    if t >= 30:
        print("고온:", t)
```

실습 2. 두 조건을 모두 만족하는 값 고르기

목표	and 로 두 조건을 모두 만족하는 값만 골라 출력하기
단계	① 가동 시간 리스트를 저장 → ② for 로 값을 꺼내며 if 로 5 이상이면서 10 이하인지 and 로 검사 → ③ 두 조건을 모두 만족하는 값만 출력 → ④ 경계값(정확히 5, 정확히 10)이 포함되는지 확인
예상 결과	8 / 6 / 10 / 9

실습 2. 두 조건을 모두 만족하는 값 고르기 정답

CODE

```
hours = [3, 8, 12, 6, 10, 4, 9]
for h in hours:
    if h >= 5 and h <= 10:
        print(h)
```

최댓값·최솟값 찾기

첫 값으로 시작해, **더 큰 값을 만나면 갱신**하며 기억

CODE

```
temps = [25, 32, 28, 35, 27]
biggest = temps[0]
for t in temps:
    if t > biggest:
        biggest = t   # 더 크면 갱신
print(biggest)        # 35
```

실습 3. 조건에 맞는 값만 골라 평균 구하기

목표 조건 검사와 누적을 결합해 조건에 맞는 값들의 부분 평균 구하기

단계 ① 온도 리스트를 저장하고 합계·개수를 반복 밖에서 0으로 준비
→ ② for 안에서 if 로 30 초과인지 검사 → ③ 조건에 맞는 값만 합계에 더하고 개수를 1 늘리기
→ ④ 합계를 개수로 나눠 부분 평균 출력(전체 개수가 아님에 주의)

예상 결과 (32, 36, 31 → 합 99, 개수 3) 고온 평균: 33.0

실습 3. 조건에 맞는 값만 골라 평균 구하기 정답

CODE

```
temps = [25, 32, 28, 36, 27, 31, 24]
total = 0
count = 0
for t in temps:
    if t > 30:
        total += t
        count += 1
print("고온 평균:", total / count)
```

빈 리스트에서 시작해 값 채우기

빈 리스트를 밖에서 만들고 반복하며 **append로 결과를 모음**

CODE

```
temps = [25, 26, 24, 28]
doubled = []
for t in temps:
    doubled.append(t * 2)
print(doubled)          # [50, 52, 48, 56]
```

조건에 맞는 값으로 새 리스트 만들기

빈 리스트 + for + if + append = **필터링** (조건에 맞는 값만 모음)

CODE

```
temps = [25, 32, 28, 35, 27]
high = []
for t in temps:
    if t > 30:
        high.append(t)
print(high)             # [32, 35]
```

데이터 처리 4단계 패턴 정리

반복으로 하는 일은 결국 네 패턴 - 그릇 준비(밖) → for → (if) → 담기

출력
for로 print

→

조건
for+if로 선별

→

계산
0에서 합계·평균

→

새 리스트
빈 리스트에 append

실습 4. 조건에 맞는 값으로 새 리스트 만들기

목표	for-if-append 로 조건에 맞는 값만 모은 새 리스트 만들기
단계	① 온도 리스트를 저장하고 빈 리스트를 반복 밖에서 만들기 → ② for-if 로 30 초과 값을 append 로 새 리스트에 담기 → ③ 완성된 새 리스트와 len 으로 개수 출력 → ④ 원본과 새 리스트를 나란히 출력해 대조
예상 결과	[32, 35, 31, 33] / 개수 4

실습 4. 조건에 맞는 값으로 새 리스트 만들기 정답

CODE

```
temps = [25, 32, 28, 35, 27, 31, 24, 33]
hot = []
for t in temps:
    if t > 30:
        hot.append(t)
print(hot)          # [32, 35, 31, 33]
print(len(hot))     # 4
```

실습 5. 값을 가공해 새 리스트 만들기

목표 for-append 로 각 값을 가공해 담은 새 리스트 만들기

단계 ① 섭씨 온도 리스트를 저장하고 빈 리스트를 반복 밖에서 만들기
→ ② for 로 각 값을 화씨(섭씨×1.8+32)로 계산 → ③ 계산 결과를 append 로 새 리스트에 담기
→ ④ 완성된 화씨 리스트를 출력해 원본과 비교

예상 결과 [77.0, 78.8, 75.2, 82.4, 80.6]

실습 5. 값을 가공해 새 리스트 만들기 정답

CODE

```
temps = [25, 26, 24, 28, 27]
fahrenheit = []
for t in temps:
    fahrenheit.append(t * 1.8 + 32)
print(fahrenheit)
```

리스트 안의 리스트

리스트가 값으로 리스트를 담는 구조 - 대괄호 두 번으로 안쪽 값 접근

CODE

```
sensors = [[25, 26], [30, 31]]
# sensors 0번 → 첫 센서 값 묶음
# 그 묶음의 1번 → 두 번째 값 26
```

실습 6. 센서 데이터 종합 분석하기

목표	반복·조건·계산·새 리스트를 하나의 분석 흐름으로 종합하기
단계	① 온도 리스트를 저장하고 합계·빈 리스트를 준비 → ② for 로 값을 누적해 전체 평균 구하기 → ③ for-if 로 30 초과 값만 새 리스트에 append → ④ 새 리스트의 평균을 구해 전체 평균과 비교 출력
예상 결과	전체 평균: 30.0 / 고온 개수: 5 / 고온 평균: 33.4

실습 6. 센서 데이터 종합 분석하기 정답

CODE

```
temps = [25, 32, 28, 35, 27, 31, 24, 33, 29, 36]
total = 0
for t in temps:
    total += t
print("전체 평균:", total / len(temps))
hot = []
for t in temps:
    if t > 30:
        hot.append(t)
hot_total = 0
for h in hot:
    hot_total += h
print("고온 개수:", len(hot))
```

감사합니다.

posco